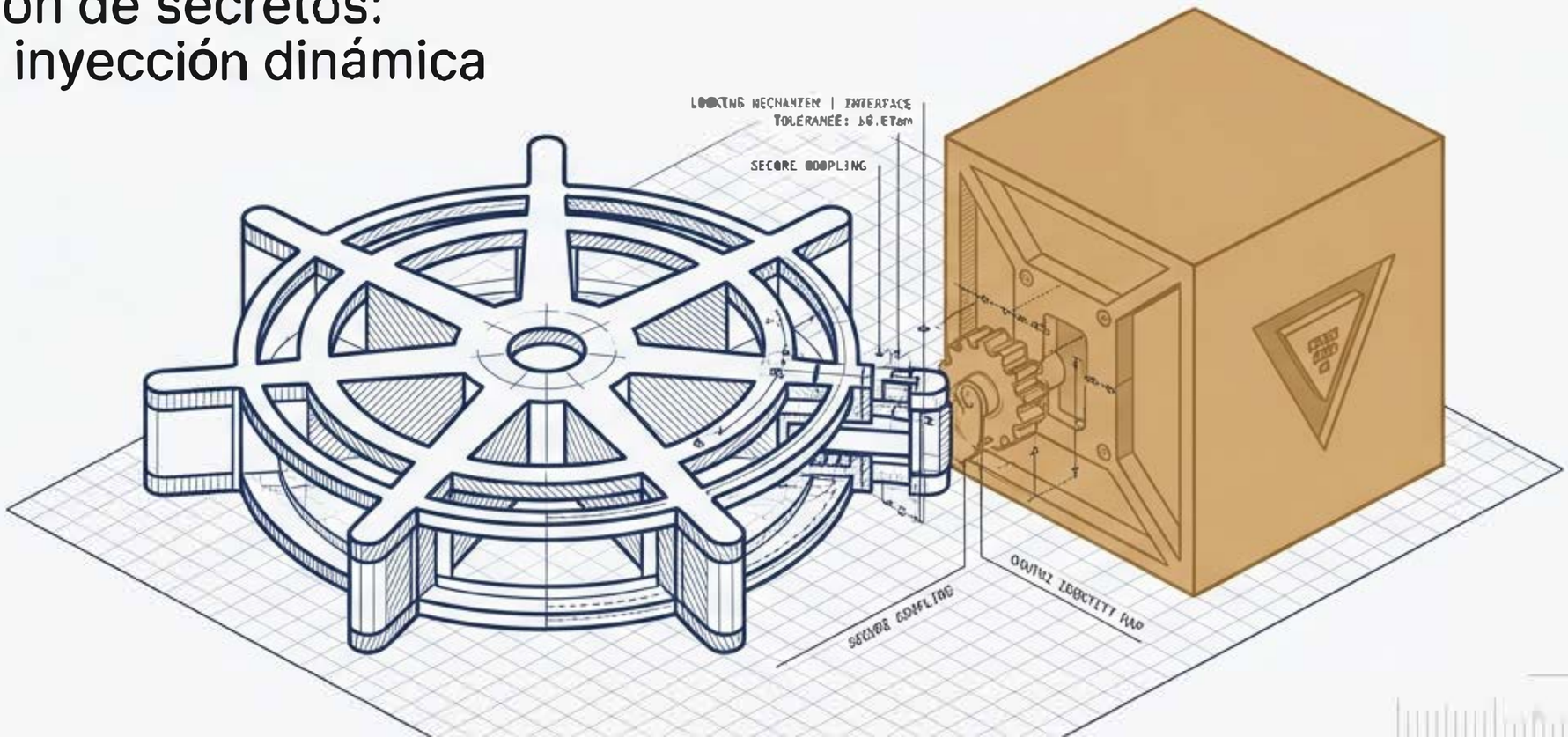
HashiCorp Vault en Kubernetes

Dominando la gestión de secretos:
De la identidad a la inyección dinámica



En un mundo dinámico, la seguridad empieza con la identidad

Identidad como Base

La seguridad no es un perímetro de red; se basa en establecer relaciones de confianza mediante la identidad de la plataforma o máquina.

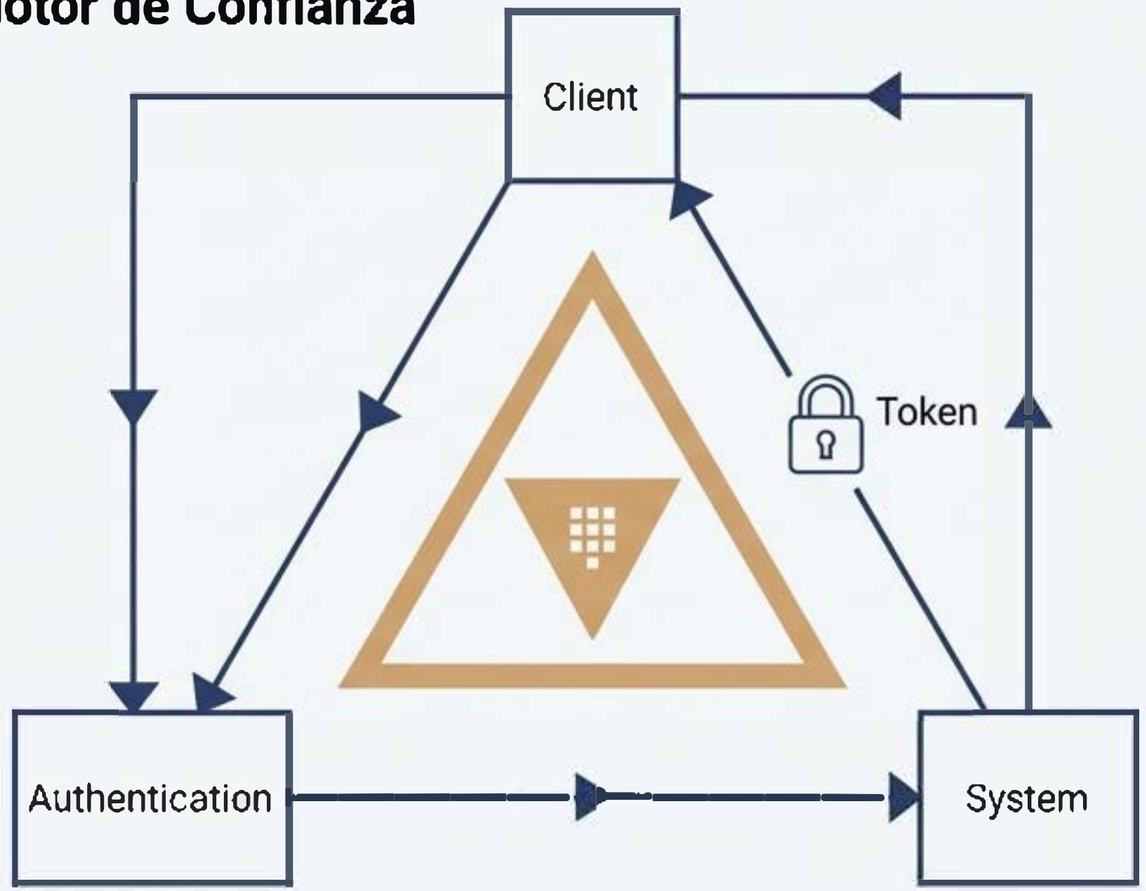
Un Solo Punto de Control

Centralización absoluta para el almacenamiento y protección de información sensible a través de múltiples entornos.

Gestión del Ciclo de Vida

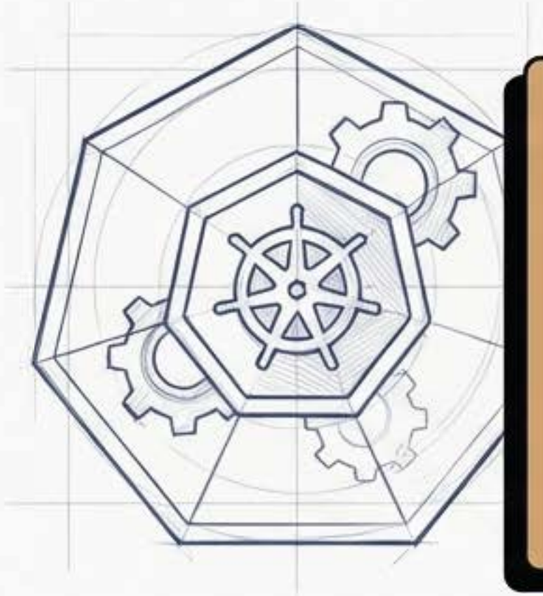
Mitigación de filtraciones mediante el control total: visibilidad de uso, rotación dinámica y expiración rigurosa.

Motor de Confianza



La ilusión de seguridad en los secretos nativos de Kubernetes

La Ilusión



Kubernetes proporciona una primitiva en su API para asociar información sensible de forma desacoplada.

“Kubernetes is not a secrets management system. It doesn’t dynamically generate generic secrets, nor rotate them...”

La Realidad

```
cGFzc3dvcmQxMjM=
 -> password123
```

Almacenamiento en texto claro.
Sin rotación automática.
Sin revocación dinámica.

Vault transforma el riesgo estático en seguridad dinámica

Inyección Automática

Entrega directa de credenciales sin intervención manual en el código de la aplicación.

Workflow Consistente

Un estándar único de acceso, permitiendo la revocación inmediata a demanda en todo el clúster.

Rotación Continua

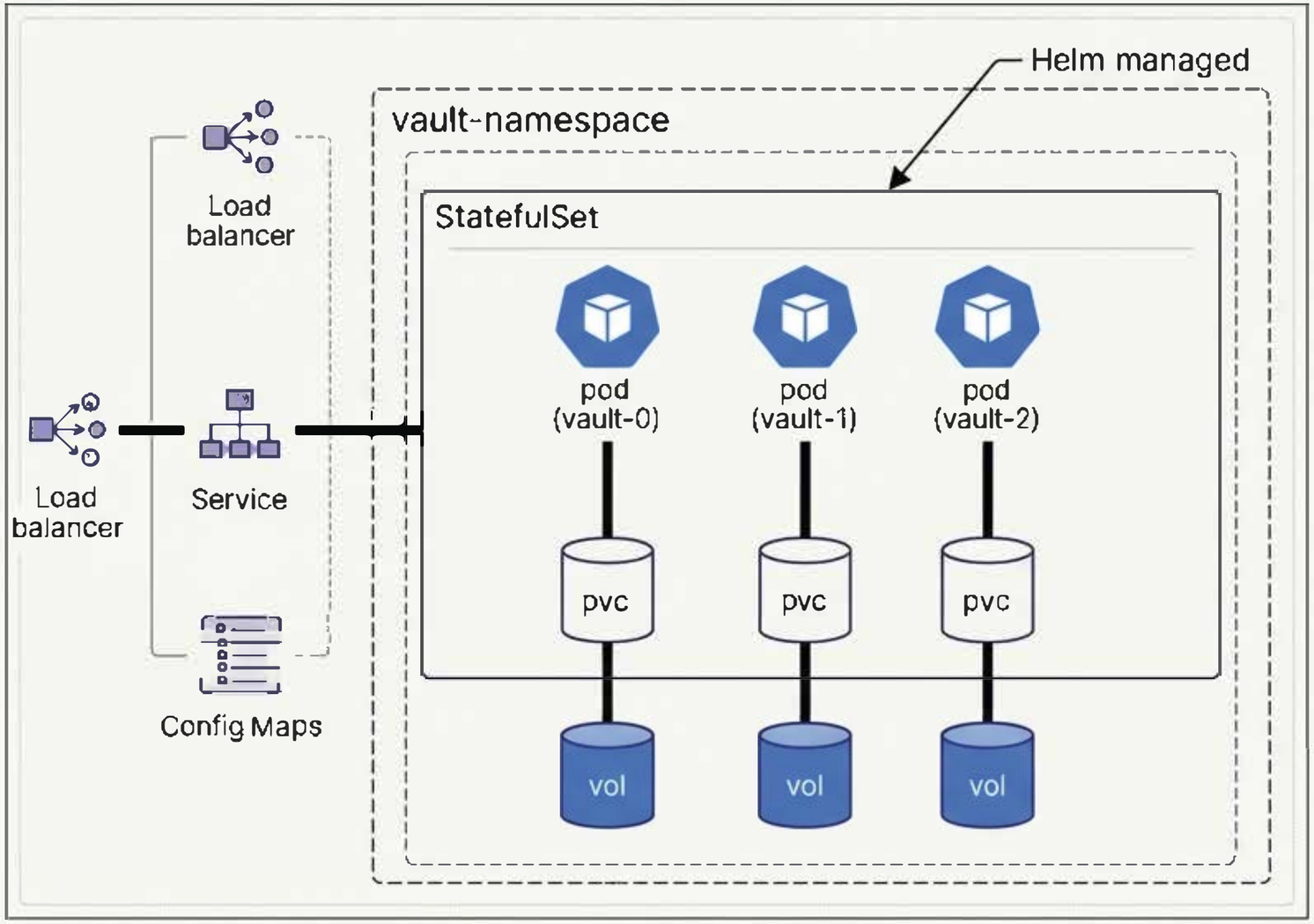
Renovación de credenciales de forma manual o completamente automatizada, mitigando el robo estático.

Visibilidad Total

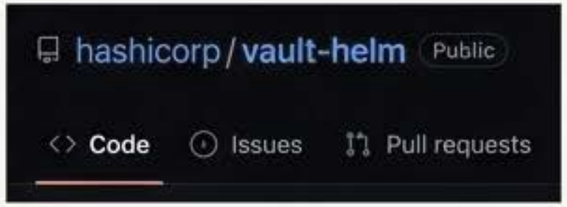
Trazabilidad absoluta: auditoría precisa de qué aplicación accede, cuándo, y con qué frecuencia rota sus secretos.

NotebookLM

Desplegando la base: Arquitectura recomendada para Vault en K8s

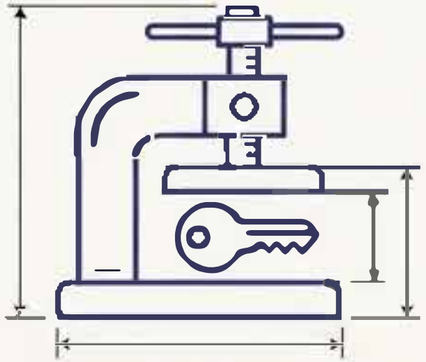


- **Aislamiento:** Single Tenant recomendado por host.
- **Namespace Dedicado:** Entorno de ejecución delimitado.
- **Mínimos Privilegios:** No requiere usuario root.
- **Persistencia Estricta:** Relación 1 PVC por cada 1 Pod.
- **Control via Helm:**hashicorp/vault-helm orquesta el despliegue.



Distinguiendo los pilares operativos: Generación frente a Autenticación

Kubernetes Secrets Engine



Vault se integra via K8s-API para generar y gestionar el ciclo de vida de recursos nativos.

Outputs:
- SA tokens
- Service Accounts
- Role-bindings y Roles

Kubernetes Auth Method

Vault verifca la identidad de los Pods consultando el endpoint TokenReview de Kubernetes.

Mecanismo:
- Usa el SA token del Pod para validar identidad.
- Extensible a JWT Auth Method.

ANTI-PATRÓN ARQUITECTÓNICO: Nunca usar SA tokens generados por Vault (Secrets Engine) para autenticar contra Vault (Auth Method) para evitar dependencias circulares.

NotebookLM

millimeter

Camino 1: Vault Agent Injector mediante el patrón Sidecar

Detección

El Webhook Controller intercepta eventos CREATE/UPDATE buscando anotaciones en el Pod.

Inyección

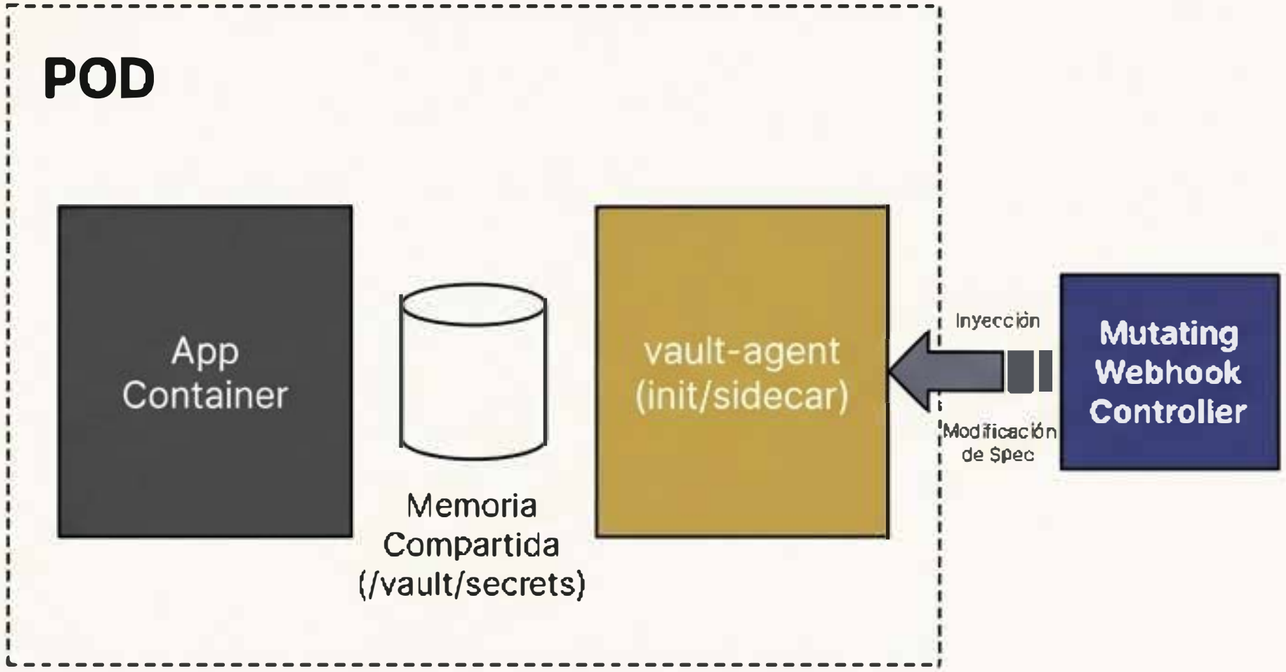
Modifica la especificación al vuelo, insertando Vault Agent junto a la aplicación.

Entrega

El secreto se monta directamente en un path en memoria compartida. Soporta templating avanzado.

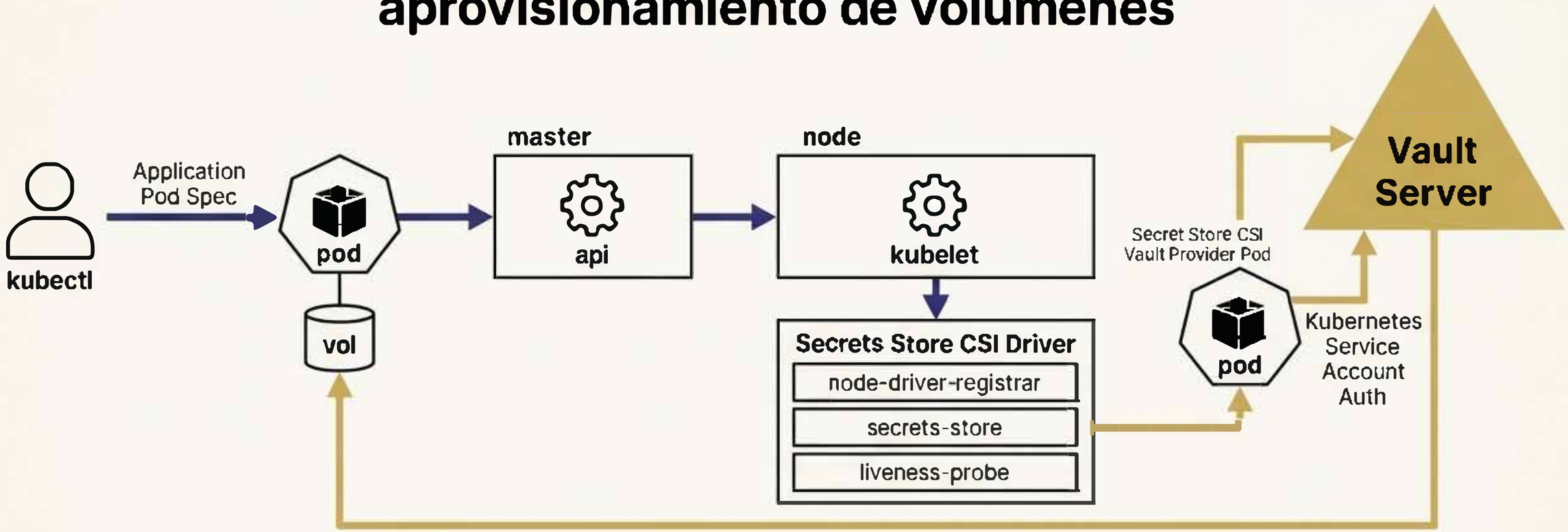
```
$ kubectl get pods
vault-injector-test-74c7b79767-xxxxx   2/2   Running    0   45s
vault-agent-init                       0/1   Completed  0   40s
```

Micro-Map



millmeters

Camino 2: Vault CSI Driver a través del aprovisionamiento de volúmenes



Mecanismo

Utiliza el estándar Secret Storage Driver. Los secretos se renderizan directamente sobre volúmenes efímeros, no en memoria compartida.

Ciclo de Vida

Resolución estrictamente en fase de arranque (Start-up / Boot-time).
La aplicación lee el volumen de forma nativa.

Compatibilidad

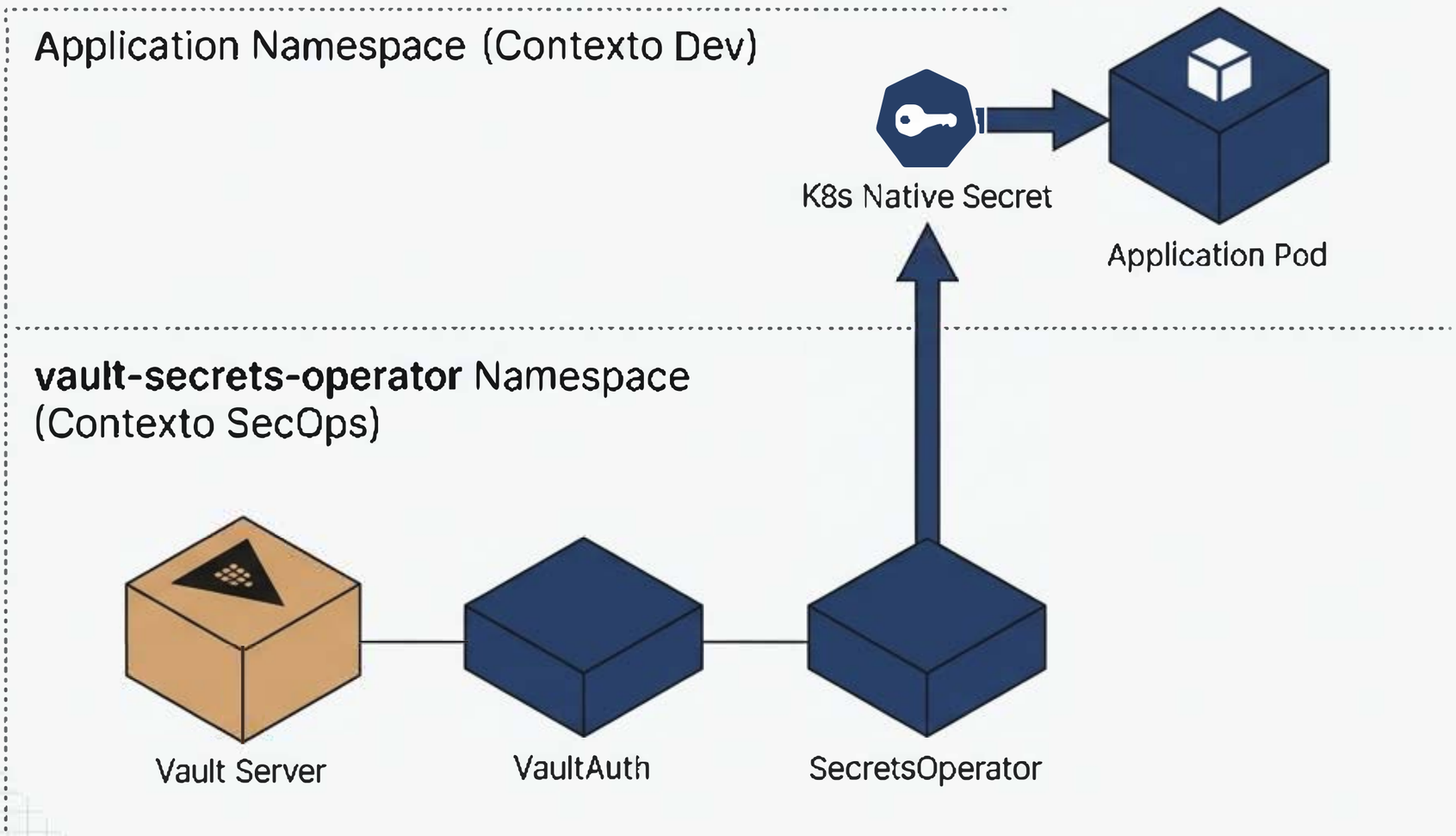
Agnóstico y versátil.

Soporta la totalidad de Secrets Engines y métodos de autenticación JWT/K8s.

```
volumeMounts:
  - mountPath: "/mnt/secrets-store"
    name: secrets-store-inline
volumes:
  - name: secrets-store-inline
    csi:
      driver: secrets-store.csi.k8s.io
```

NotebookLM

Camino 3: Vault Secret Operator (VSO) para integración nativa



El Gran Diferenciador

- **Sincronización Directa:** Traslada secretos de Vault hacia secretos locales nativos de K8s respetando namespaces.
- **Event Subsystem:** Capacidad nativa de reiniciar automáticamente los Pods (Deployment Reloads) cuando un secreto rota.
- **Separación de Intereses:** Devuelve el control absoluto de gobierno a SecOps sin fricción para los desarrolladores.

NotebookLM

La Matriz de Decisión: Comparativa Arquitectónica

	VSO	CSI Driver	Agent Injector
Mecanismo Base	Sincronización a K8s	Volúmenes CSI	Contenedor Sidecar
Resolución del Secreto	Boot-time & Run-time	Solo Start-up	Boot-time & Run-time
Respuesta a la Rotación	Reinicio de Pod (Deployment reload)	Estático post-arranque	Requiere que la app re-lea el archivo
Tipos de Secretos Soportados	Estáticos, dinámicos, certificados	Todos los secretos	Estáticos y dinámicos
Soporte de Templating	✔	✘	✔

Nota: La aplicación también puede ser programada nativamente para ser 'Vault-aware' usando API/SDKs, omitiendo estas integraciones de infraestructura.

El veredicto: Seleccionando el camino arquitectónico correcto

Elige Vault Secret Operator (VSO) Si...

- Tus desarrolladores prefieren consumir secretos nativos de K8s sin cambiar su flujo.
- Necesitas reinicios automatizados de Pods ante rotación de credenciales.
- SecOps requiere control estricto de sincronización.

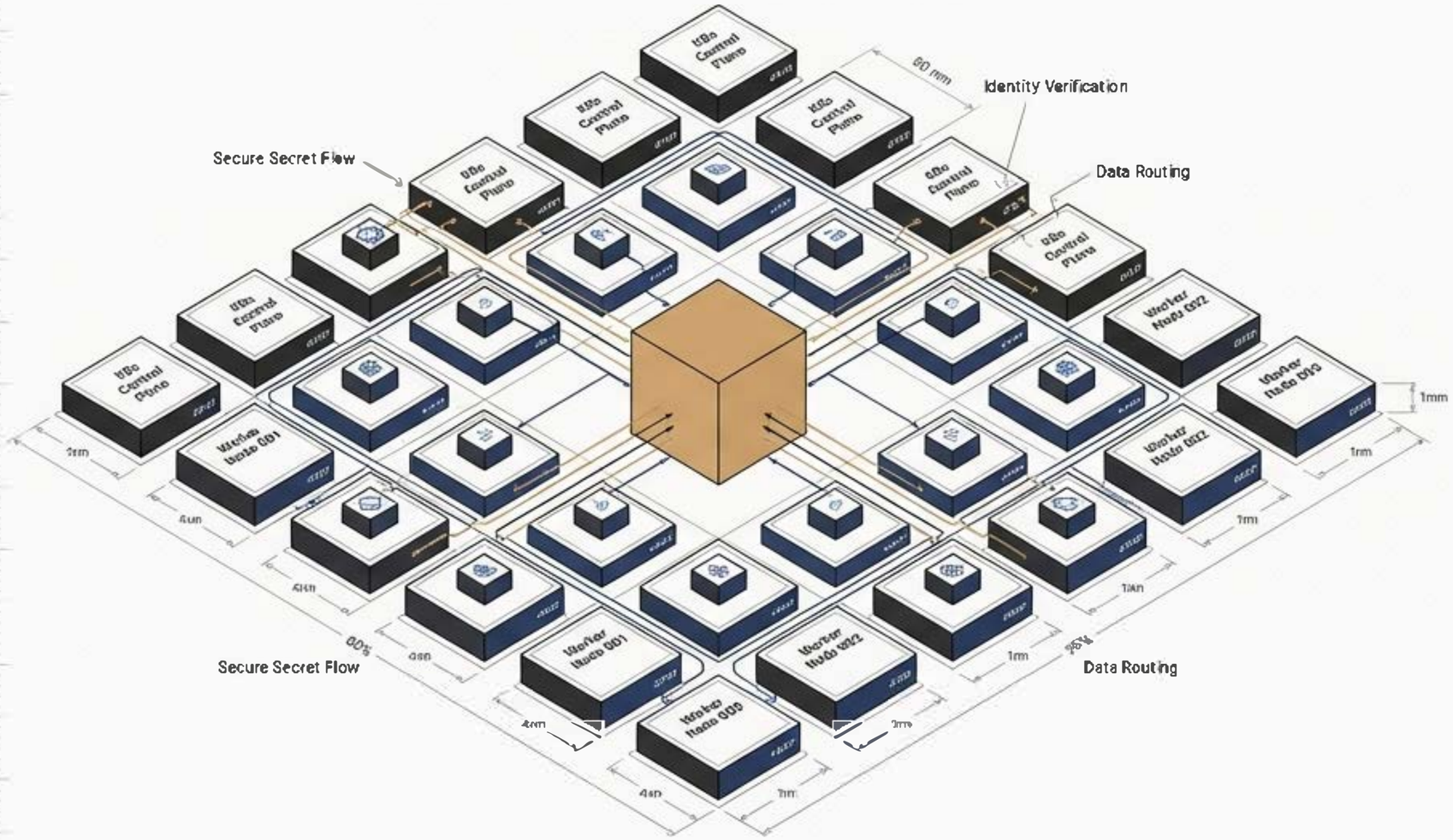
Elige Vault CSI Driver Si...

- Las aplicaciones requieren que los secretos existan en el sistema de archivos estrictamente en boot-time.
- Buscas integración a nivel de volumen sin inyectar contenedores extra (sidecars) en los Pods.

Elige Vault Agent Injector Si...

- Requieres lógicas avanzadas de templating directamente en el entorno de la app.
- La aplicación está diseñada para re-leer archivos de configuración dinámicamente en run-time sin reiniciar.

La identidad es el nuevo perímetro; Vault es el motor



La infraestructura dinámica exige secretos dinámicos.

Kubernetes gestiona la orquestación; Vault garantiza la confianza.

VSO, CSI y Agent habilitan la inyección automatizada para seguridad a escala.

```
> helm repo add hashicorp
  https://helm.releases.hashicorp.com
```

```
> Explorar la documentación oficial
  de K8s en HashiCorp Developer
```

NotebookLM